

터틀봇 대형 이동 시뮬레이션

2271034 신유진

2217015 신은지

Team
리신

2026.6.15

Contents

01 프로젝트 목표 및 주제

02 시스템 구조

03 구현 방법

04 결과 및 데모

05 어려웠던 점

06 역할 분담 & 마무리

01 PROJECT GOAL

프로젝트 목표 및 주제

사용자의 음성 명령에 따라 4대의 터틀봇이 사전에 정의된 대형으로 이동하는 파이프라인 구축



최적 배정

헝가리안 알고리즘으로 로봇과 목표 좌표 간 총 이동거리(cost)를 최소화하는 1:1 매칭



목적지로 동시 이동

Nav2 기반 경로 계획으로 각 로봇이 독립적으로 목표에 도달



대형 전환 자동화

YAML에 정의된 대형 좌표를 명령 한 번으로 로드·배정·이동까지 파이프라인화



음성 트리거

Whisper 음성 인식으로 발화한 대형 이름을 인식해 자동으로 전환 명령 발행

02 SYSTEM ARCHITECTURE

지원 대형

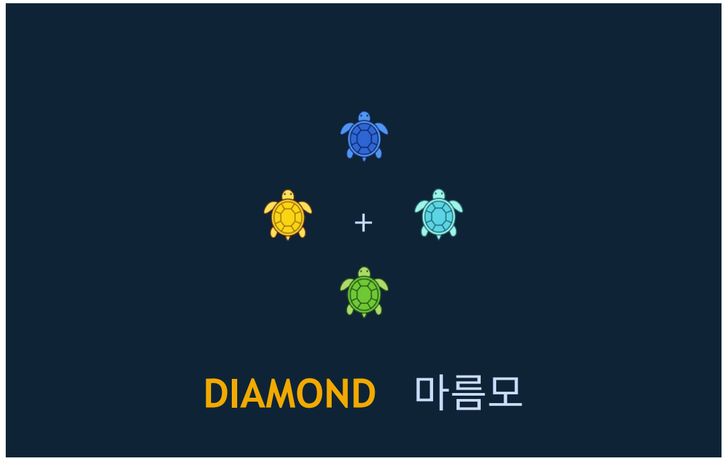
center 기준 상대 좌표로 정의 → 절대 좌표 = *center* + 상대 좌표



LINE 일렬 종대



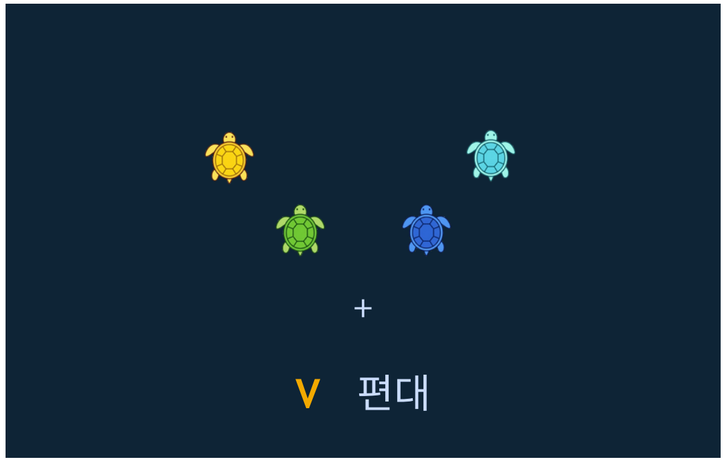
SIDE 일렬 횡대



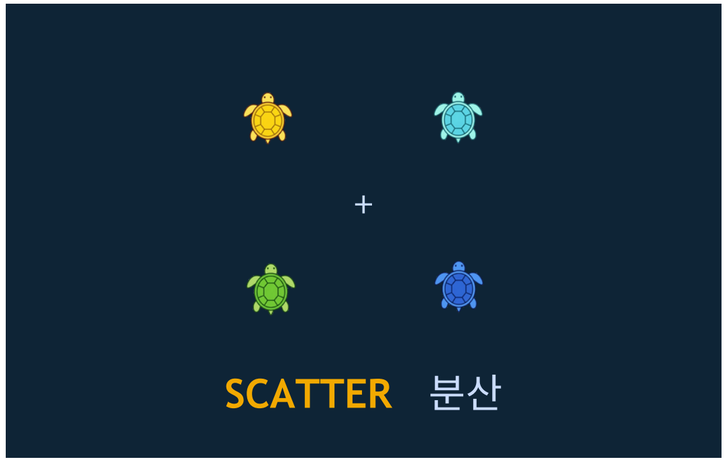
DIAMOND 마름모



SQUARE 정사각형



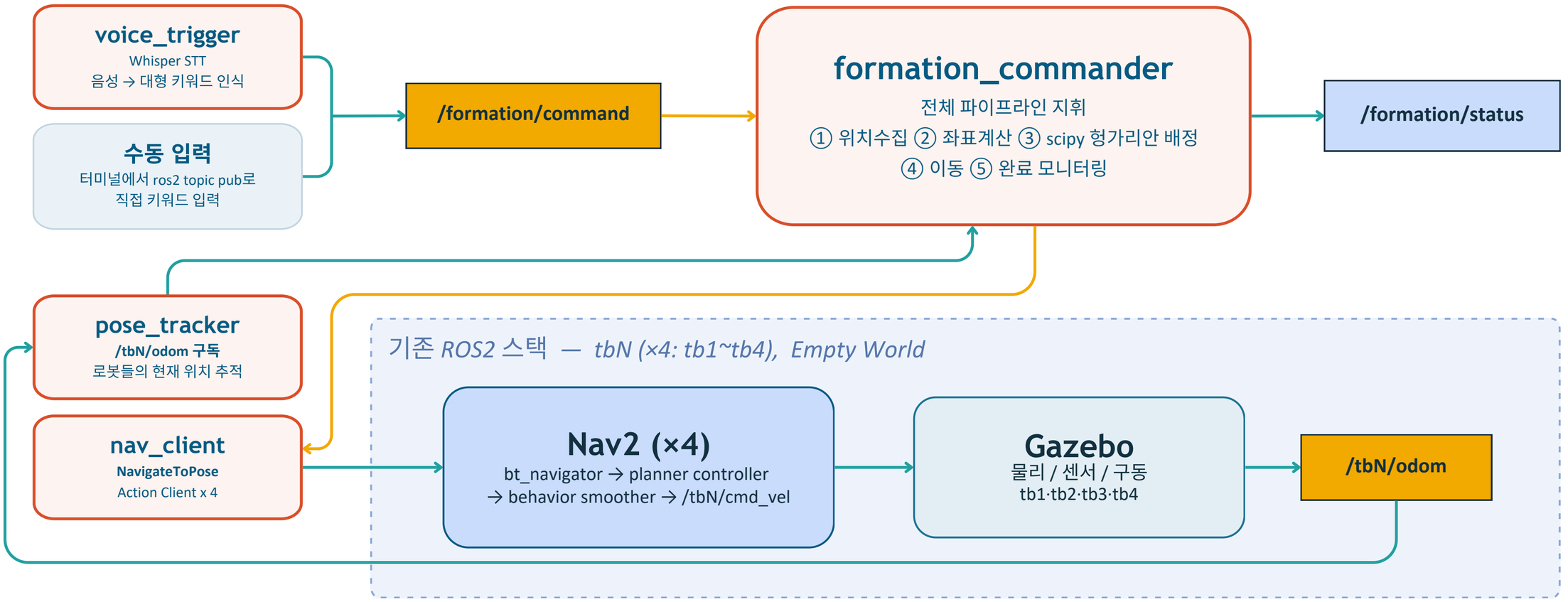
V 편대



SCATTER 분산

02 SYSTEM ARCHITECTURE

ROS2 노드 구성 & 데이터 흐름



■ 명령 토픽 ■ 직접 구현한 ROS2 노드 —▶ 데이터 및 status 정보 —▶ 명령 및 제어

03 IMPLEMENTATION

구현 ① — 헝가리안 최적 배정

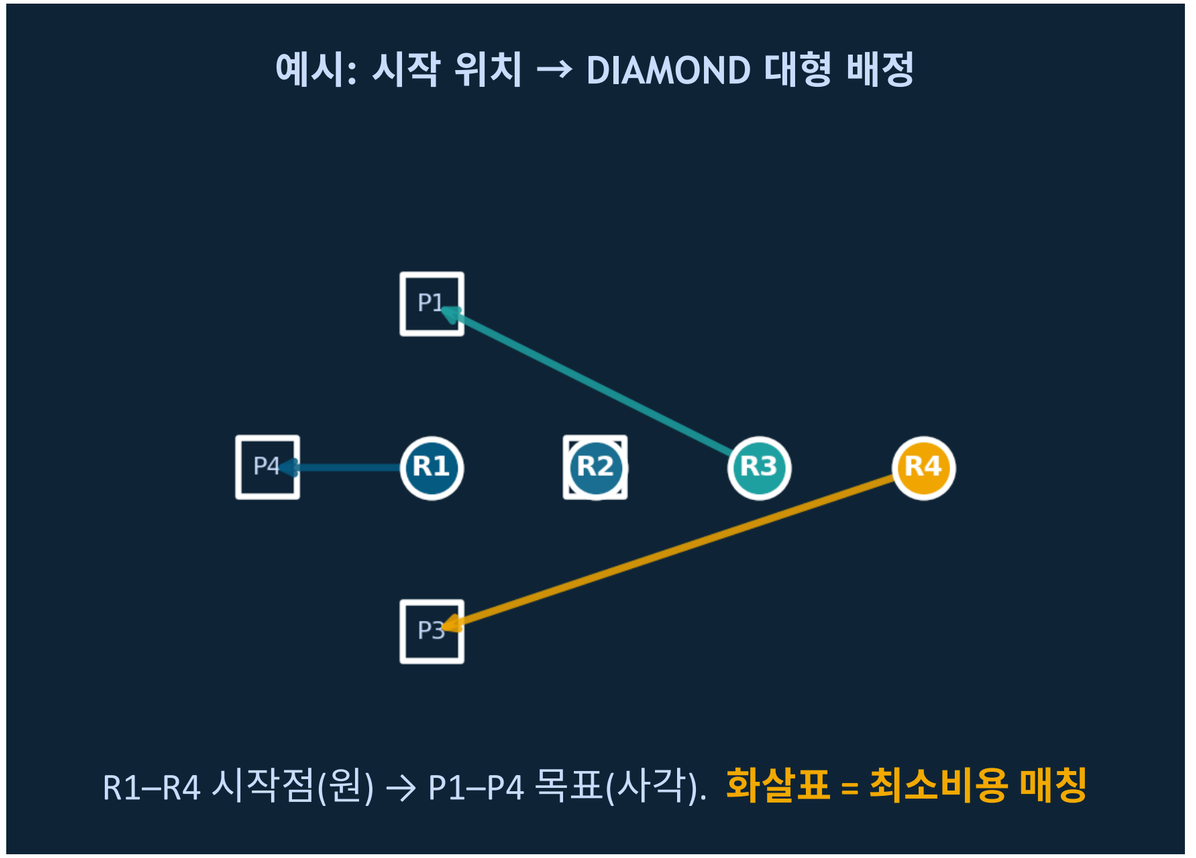
필요한 이유

로봇을 아무 목표에나 보내면 **경로가 교차되어 충돌·지연** 발생.

- 비용(cost) = 로봇의 현재 위치와 목표 위치 사이의 **유클리드 거리**
- 목표 = 4대의 이동거리를 더한 값이 가장 작아지는 배정 조합 찾기

순수 Python 직접 구현
외부 라이브러리 사용하지 않음

scipy 검증
linear_sum_assignment 로 구현한 결과가 맞는지 교차검증



03 IMPLEMENTATION

구현 ② — Nav2 이동 제어 & 충돌 방지

STEP 1
위치 수집

pose_tracker가 각 로봇이 보내는
실시간 위치 정보를 받음

STEP 2
목표 배정

헝가리안 알고리즘 결과로
각 로봇의 목표 좌표 (x, y)를 확정

STEP 3
경로 계획

NavigateToPose Action으로
목표 전송 → Nav2가 독립적으로
경로 생성

STEP 4
도달 확인

각 로봇이 도착하면 완료 콜백 호출,
4대 모두 도착 시 '대형 완성'
메시지 발행

이동 및 지휘 장치

Commander 터미널 분리

지휘용 인터페이스를 분리
명령 체계를 최대한 간소화하여 사용자 편의성 개선

Turtlebot 정보 연결

각 로봇이 발행하는 토큰을 확인 및 연결하여
하나의 체계로 멀티로봇 동시 이동

최적 배정

헝가리안 알고리즘으로 경로 교차를 최소화
→ 충돌 발생 가능성을 구조적으로 낮춤

03 IMPLEMENTATION

구현 ③ — Whisper 음성 트리거

마이크/오디오 파일 → 키워드 인식 → 명령 발행



오인식에 대한 견고성

Fuzzy 매칭: "마름무"→마름모, "부의자"→브이자 등 흔한 오인식 보정

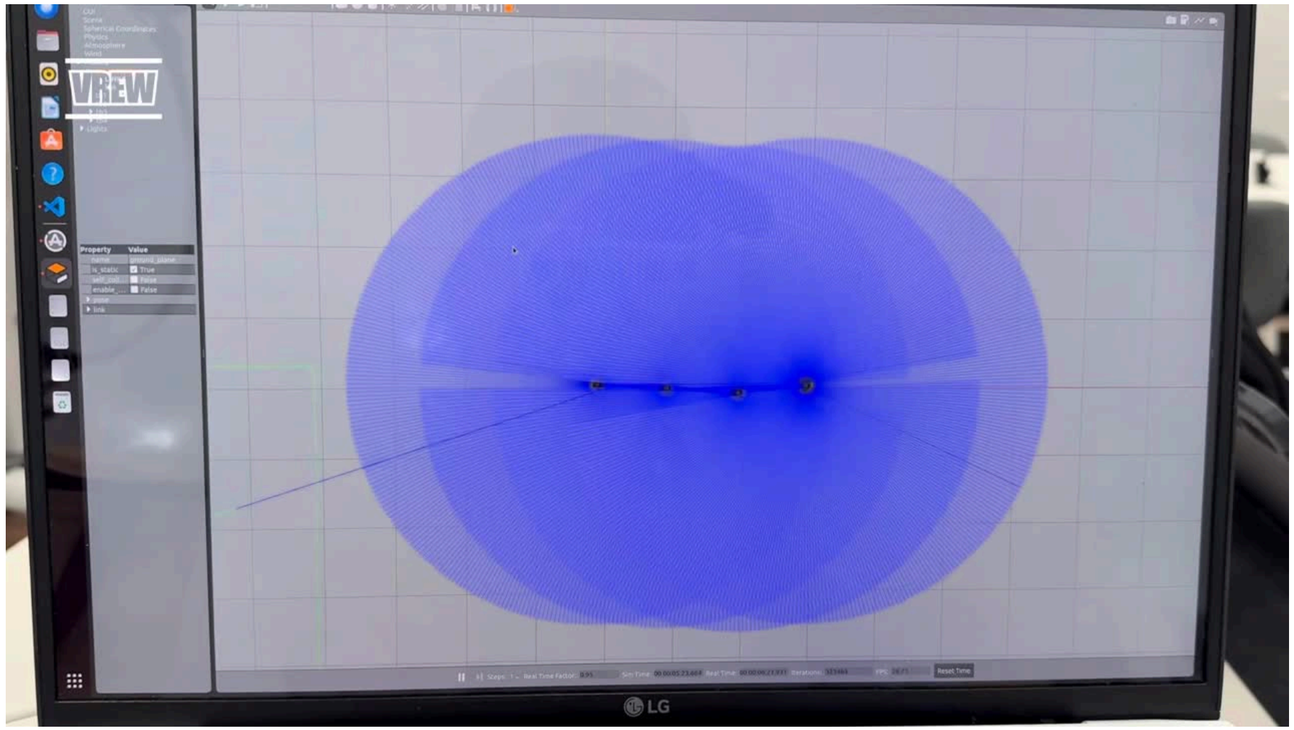
짧은 단어 제외: "줄","옆" 등 일상어로 인한 false positive 방지

중복 명령 Dedup 가드

한 번의 발화가 연속 chunk에서 여러 번 인식되면 **진행 중 목표가 취소되어 대형이 깨지는 문제** 발생 → 8초 윈도우 dedup으로 같은 명령 중복을 무시.

04 RESULTS & DEMO

결과 및 데모



youtube link

검증 항목

- 이동거리 최소화 — scipy 결과와 일치 확인
- 충돌 0회 — 전 대형 전환 시나리오
- 목표 도달 오차 검증 — Nav2 도착 판정

데모 시나리오

실시간 트리거 → 음성으로 "다이아몬드", "브이자" 등을 발화
관찰 → 4대의 로봇이 동시 출발해 대형 완성까지 실시간 이동

05 CHALLENGES & FUTURE WORK

어려웠던 점 & 개선 방향

어려웠던 점

헝가리안 알고리즘의 구현

- 특정 입력에서 -1(미배정)을 반환하는 이슈

음성 중복 인식

- 음성 인식 확인을 위해 발화를 여러번 말하면 진행 중 대형이 취소되는 이슈

멀티로봇 Nav2 설정

- 충돌 없는 네임스페이스 조정
- 각 로봇 간의 트리(정보/토큰) 연결

Whisper 한국어 오인식

- fuzzy 매칭으로 보정 필요

개선 방향

장애물 있는 환경 확장

- Empty World → 실제 장애물·동적 환경에서 회피 검증

로봇 대수 일반화

- 4대 고정 → N대 확장, 비정사각 비용행렬 대응

음악 인식 트리거

- 음성 발화가 아닌 노래 인식을 트리거로 한 대형 완성

이동 과정 내에서의 장애물 회피능력 개선

- 계획 및 이동 시작 후 로봇 간 충돌 예방 방식 고안

06 TEAM & WRAP-UP

역할 분담 & 마무리

신유진

시뮬레이션 환경 & 이동 제어

- 멀티로봇 Launch 세팅 (네임스페이스 설정)
- Nav2 연동 및 네임스페이스/토큰 설정
- 목표 좌표 설정 명령 및 이동 과정 구현
- 지휘 파일 구현 및 간소화

신은지

음성인식 트리거 모듈 & 대형 관리

- 프로젝트 계획 구체화 및 진행사항 관리
- 최적 좌표 설정 알고리즘(헝가리안 알고리즘) 구현
- 음성 인식 모듈 개발 및 명령부에 연결
- 전체 파이프라인 연결 점검 및 최종 통합 테스트 진행

공통 런치파일 통합 · 결과 정리 · 발표 자료 준비

— 감사합니다.